

COSMO – AI-ASSISTED CRM FOR HIGH-QUALITY CUSTOMER DISCOVERY

(Core Design & Technical Approach)

1. BUSINESS FLOW

1.1 Mục tiêu hệ thống (System Objective)

Cosmo không phải là CRM để **lưu trữ dữ liệu**, mà là CRM để **hỗ trợ quyết định cho Sales**.

Hệ thống được thiết kế để **liên tục trả lời 3 câu hỏi cốt lõi** cho mỗi contact:

- Khách hàng này là ai?**
(Identity & Context)
- Có phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu (ICP) không?**
(Customer Fit)
- Có nên ưu tiên tiếp cận vào thời điểm này không?**
(Engagement & Priority)

👉 Toàn bộ core features, data model và AI logic đều xoay quanh 3 câu hỏi này.

1.2 Phạm vi & Chiến lược triển khai

Phase 1 – Data Foundation & Signal Quality (Bắt buộc)

| Làm cho dữ liệu **đúng – sạch – có ý nghĩa**, trước khi tự động hóa.

Mục tiêu:

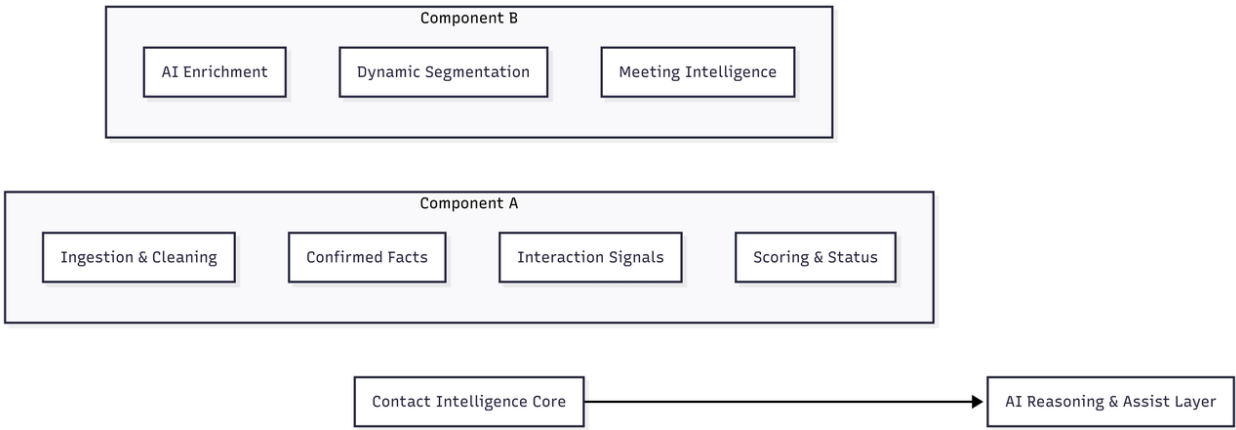
- Thu thập **dữ liệu đáng tin**
- Phân biệt rõ **fact vs insight**
- Tạo nền cho segmentation & campaign chính xác

Phase 2 – AI-Assisted Intelligence (Sau khi data đủ tốt)

| Tự động hóa phân nhóm, ưu tiên, gợi ý hành động.

1.3 Kiến trúc tổng thể (High-level Architecture)

Hệ thống được chia thành **2 core components** rõ ràng:



COMPONENT A

Contact Intelligence Core (Phase 1 trọng tâm)

1.3.1 Core Feature A1 – Smart Contact Ingestion & Data Cleaning

Mục đích

Giải quyết dữ liệu đầu vào **không đồng nhất, trùng lặp, thiếu ngữ cảnh**.

Nguồn contact (không giới hạn):

- LinkedIn
- Apollo
- Email list
- WhatsApp / Facebook / Instagram
- Manual import (CSV, copy-paste)

System Behavior

- Deduplication

Ưu tiên theo:

- LinkedIn URL
- Email
- `(full_name + company_domain)`

👉 Merge thành 1 Contact Canonical Record

- **Normalization:** * Sửa lỗi chính tả, viết hoa/thường.

Chuẩn hóa:

- Job title
- Industry
- Seniority

Ví dụ:

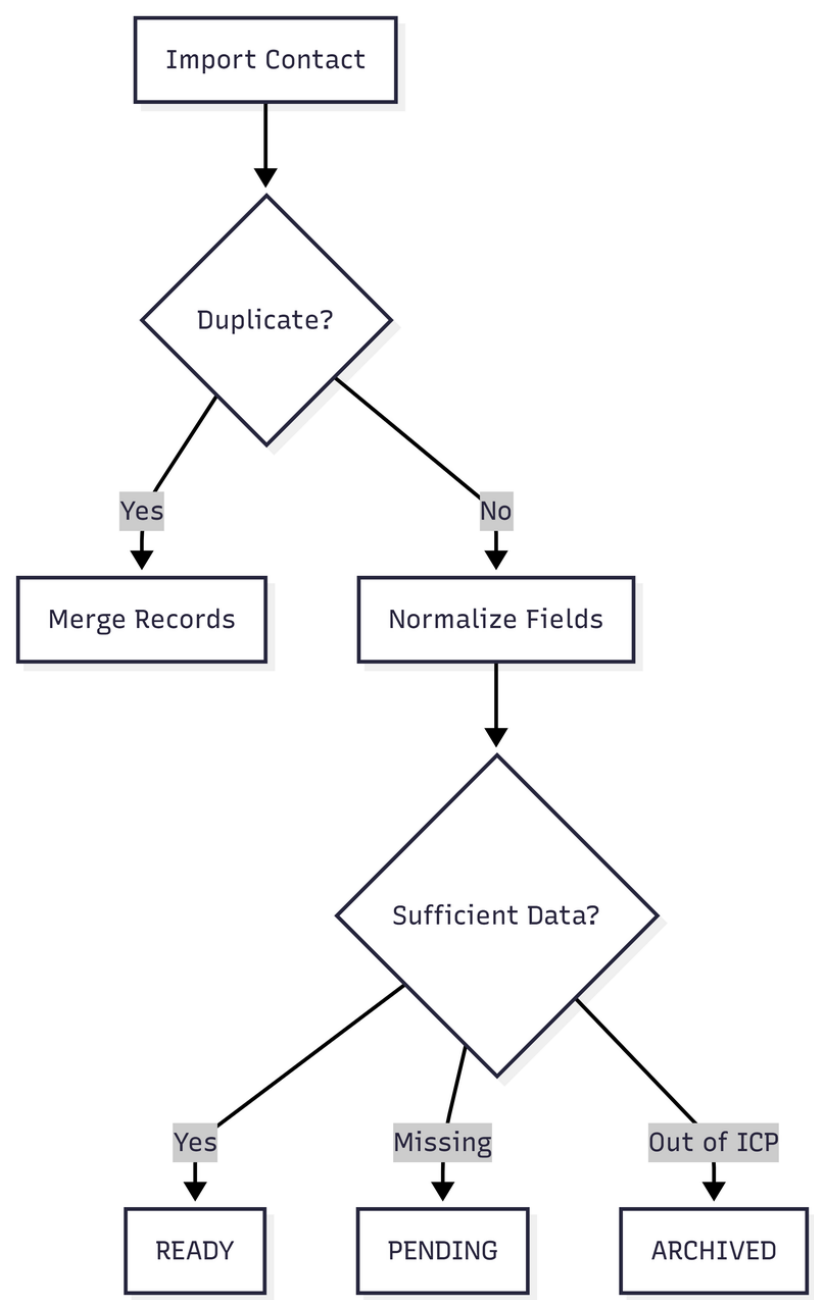
- “Chief Executive Officer” → CEO
- “Head of Growth / Marketing Lead” → Director

- **Intake Classification (Thay vì loại bỏ hoàn toàn):**

- **Trạng thái [READY]:** Dữ liệu đầy đủ (có tên + email/số điện thoại + đúng ngành mục tiêu). Cho phép đưa vào Campaign ngay.

- **Trạng thái [PENDING - Missing Data]:** Dữ liệu bị thiếu thông tin định danh (như bạn nói là "thêm tạm"). Hệ thống giữ lại nhưng gắn nhãn "Chờ bổ sung" để AI nhắc Sales đi tìm thêm.
- **Trạng thái [ARCHIVED - Out of ICP]:** Dữ liệu rõ ràng không phù hợp (ví dụ: sinh viên, ngành nghề không liên quan). Hệ thống đưa vào kho lưu trữ (Archive) để không làm loãng danh sách làm việc của Sales, nhưng vẫn có thể tìm lại nếu cần.

Flow Import & Cleaning



1.3.2 Core Feature A2 – Confirmed Facts vs AI Insights

Vấn đề cần giải quyết

AI có thể suy đoán, nhưng **Sales chịu trách nhiệm với lời nói của mình.**

Thiết kế

Trong Contact Profile có **2 lớp dữ liệu tách biệt:**

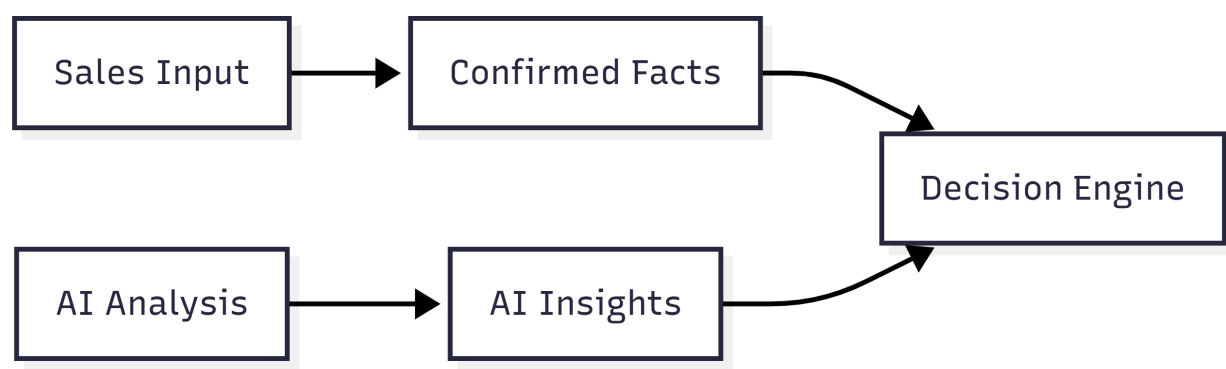
- 1. **Confirmed Facts** (do Sales xác nhận)
- 2. **AI Insights** (AI suy luận, có thể sai)

Confirmed Facts gồm:

- Pain Points (kèm trích dẫn)
- Goals

- Mandatory Requirements
 - Constraints đã được khách hàng xác nhận
- 👉 Dữ liệu này **luôn được ưu tiên cao nhất** khi AI gợi ý nội dung.

Data Trust Model



1.3.3 Core Feature A3 – Interaction Log & Relationship Signals

Mục đích

Ghi nhận **chất lượng mối quan hệ**, không chỉ số lượng tương tác.

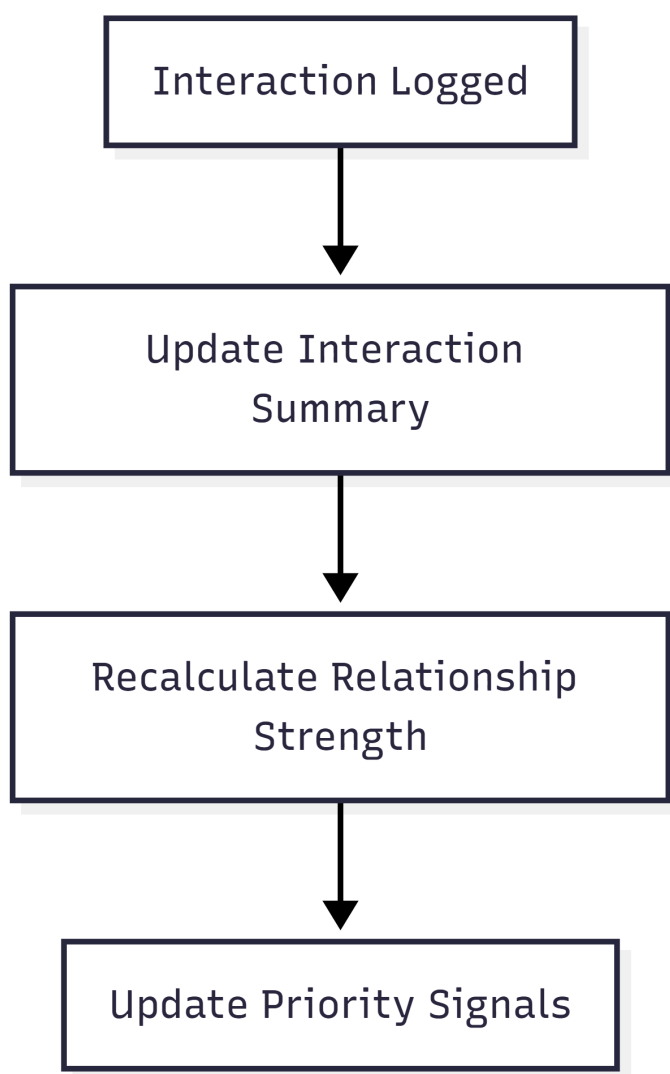
Sales có thể log nhanh:

- Interaction type: Email / LinkedIn / Meeting / Call
- Time
- Interaction quality: Deep / Brief
- Sentiment: Positive / Neutral / Negative
- Follow-up needed (on/off + note)

Hệ thống tự tính:

- Days since last interaction
- Interaction frequency
- Relationship strength (0–100)

Interaction Update Loop



1.3.4 Core Feature A4 – Contact Status & Priority Signals

Các signal tối thiểu (Phase 1):

- Lifecycle stage
`new → contacted → engaged → meeting → customer → closed_lost`
- Fit score (0–100)
- Engagement score (0–100)
- Priority score (0–100)

Định nghĩa rõ ràng:

- **Fit** = mức độ phù hợp ICP
- **Engagement** = mức độ phản hồi & quan tâm
- **Priority** = nên xử lý trước trong danh sách công việc

👉 Phase 1 dùng rule + heuristic, chưa cần ML.

COMPONENT B

AI Reasoning & Assist Layer (Phase 2)

1.3.5 Core Feature B1 – AI-Assisted Enrichment (Human-in-the-Loop)

Mục đích

AI **không tự điền bù**, mà hợp tác với Sales.

Cách hoạt động

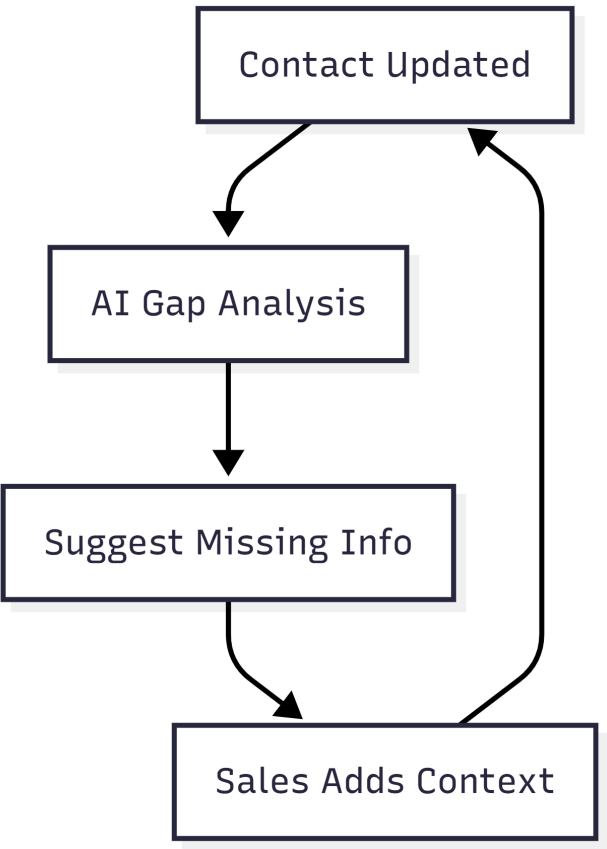
Sau mỗi lần data thay đổi, AI:

- Phát hiện thông tin thiếu quan trọng
- Gợi ý Sales bổ sung (không ép)

Ví dụ gợi ý:

- “Chưa rõ decision power”
- “Thiếu use case chính”
- “Chưa xác nhận budget owner”

Enrichment Loop



1.3.6 Core Feature B2 – Automatic Segmentation

Nguyên tắc

- Segment là **nhãn động**, không phải container cứng
- Một contact có thể thuộc **nhiều segment cùng lúc**

Segment dựa trên:

- Fit signals
- Engagement signals
- Confirmed Facts
- Business context

Ví dụ:

- High-Fit / Low-Engagement
- Decision Makers – Recently Active
- Warm Accounts – Follow-up Required

Dynamic Segmentation



1.3.7 Core Feature B3 – Meeting Intelligence

Trước meeting

AI tổng hợp:

- Identity
- Confirmed Facts
- Interaction history
- Current segments

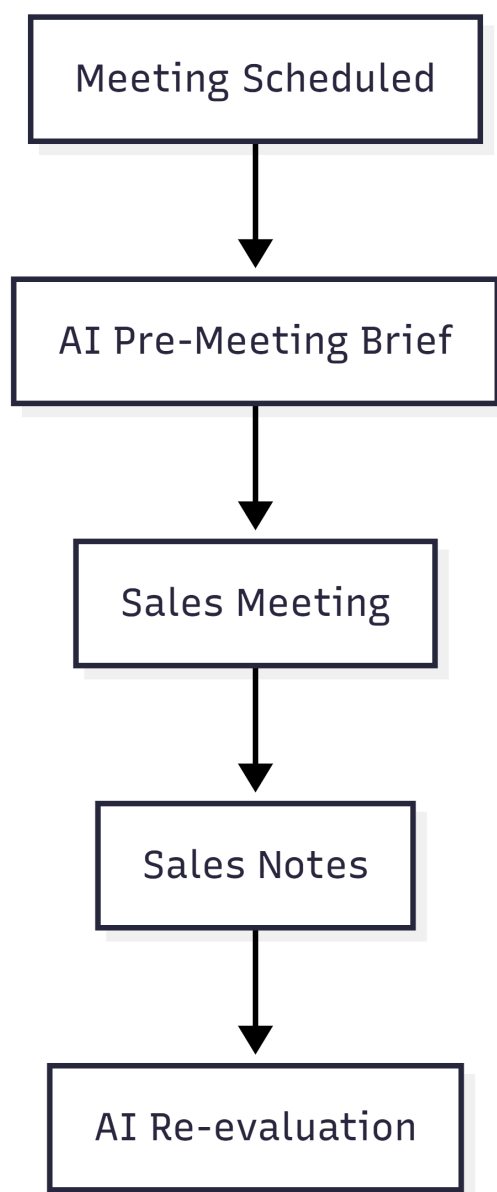
AI gợi ý:

- Talking points
- Discovery questions
- Risk flags

Sau meeting

- Sales ghi note ngắn
- AI cập nhật:
 - Engagement
 - Segment
 - Next action

Meeting Flow



1.3.8 Continuous Learning Loop (Không RL trong V1)

V1 chỉ cần:

- Log decision
- Log outcome
- Compare suggestion vs reality

👉 Dùng để:

- Điều chỉnh scoring
- Improve prompt & logic
- Đánh giá hệ thống có giúp Sales **hit target** hay không

1.4 Tổng kết – Tư duy thiết kế

- Không build campaign automation trước khi data đủ tốt
- Không “AI hóa” trải nghiệm khách hàng
- Luôn giữ **Sales là người quyết định cuối**

Design Principle:

| AI làm nền – Sales làm chủ – Trải nghiệm phải thật.

| Normalization Layer



Ngoc Tran Binh 8:10 AM Dec 25

Low priority, will implement something simple first if not work, then do normalization to improve performance

2. TECH SOLUTION: COSMO CRM ARCHITECTURE (V1/V2)

2.1 High-Level Stack Recommendation

Để xử lý các mối quan hệ (Relationships) và dữ liệu ngữ cảnh (Context), đề xuất:

- Reuse the current postgres, for new fields in contacts, everything stored in JSON object in postgres
- Add more data about sales rep, in JSON object
- **Vector Store:** Redis hosted on [supabase](#)

2.2 COMPONENT A: Contact Intelligence Core (Data Pipeline)

Core Feature A1 – Smart Ingestion Engine

Tech Flow:

1. **Normalization Layer:** Sử dụng bộ thư viện NLP (như Spacy hoặc GPT-4o-mini) để phân tích `Job Title`.
 - *Input:* "Lead of Growth", "Growth Manager".
 - *Output:* `canonical_title: "Growth Lead"`, `seniority: "Manager"`.
2. **Deduplication Logic (Multi-step):**
 - *Step 1:* Exact match `linkedin_url`.
 - *Step 2:* Fuzzy match `full_name` + `company_domain`.
 - *Result:* Merge dữ liệu vào **Canonical Record** để tránh phân mảnh thông tin.

Core Feature A2 – Fact/Insight Schema Design

Chúng ta sẽ phân tách rõ cấu trúc Schema trong Database:

- **JSON `Confirmed_Facts`**: Chỉ chấp nhận ghi đè (Overwrite) từ User Action (Sales nhập tay). Cấu trúc: `fact_type`, `fact_value`, `source_interaction_id`, `verified_at`.
- **JSON `AI_Insights`**: Chấp nhận ghi đè từ AI Agent. Cấu trúc: `hypothesis`, `confidence_score` (0-1), `evidence_list`.
- **Priority Logic:** Khi hệ thống Query thông tin để tạo Campaign, API sẽ ưu tiên `Confirmed_Facts` trước, nếu rỗng mới lấy `AI_Insights`.

2.3 COMPONENT B: AI Reasoning & Assist Layer

Core Feature B1 – AI-Assisted Enrichment (Human-in-the-Loop)

Tech Mechanism:

1. **Gap Detector:** Một worker sẽ chạy ngầm để so sánh `Contact Profile` hiện tại với `ICP Definition` (đã được Admin cấu hình).
2. **Notification Trigger:** Nếu thuộc tính `Decision_Power` bị NULL, hệ thống bắn 1 Event sang **AI Task Agent**.

ICP Definition



Ngoc Tran Binh 8:12 AM Dec 25 (e...

Sẽ có nhiều segmentation, mỗi segmentation sẽ có priority score (1->10), score all contacts againsts the segmentation



Ngoc Tran Binh 8:13 AM Dec 25

Every segmentation, have a playbook to outreach / nurture depending on the contact stage

3. **UI/UX Integration:** Sales sẽ nhận được một thẻ nhắc (Suggestion Card) kèm nút bấm bổ sung dữ liệu nhanh, thay vì phải đi tìm trong một cái form dài.

Core Feature B2 – Dynamic Segmentation (Real-time Scoring)

Tech Flow:

1. **Scoring Heuristics:**
 - `Fit_Score` = f(Title, Industry, Company_Size).
 - `Engagement_Score` = f(Email_Open, LinkedIn_Accept, Response_Time).
2. **Auto-Tagging:** Khi `Total_Score` vượt ngưỡng (Threshold), hệ thống tự động đẩy `contact_id` vào một **Virtual Segment** (không phải bảng vật lý). Điều này giúp Sales Rep luôn thấy danh sách được cập nhật mới nhất mỗi sáng.

Core Feature B3 – Meeting Intelligence (Context Retrieval)

Tech Flow:

1. **Pre-meeting RAG:** Trước buổi họp (sync từ Calendar), hệ thống tự động tìm nạp (Fetch):
 - 3 Interaction Logs gần nhất.
 - Các `Confirmed_Facts`.
 - Profile LinkedIn của đối tác.
2. **Brief Generation:** AI tổng hợp dữ liệu trên thành một **Prompt** để tạo ra:
 - Talking points:* Dựa trên Pain Point khách đã nói.
 - Discovery questions:* Tập trung vào những thông tin đang bị thiếu (Gap).

Data Models

Code block

```
1  -- =====
2  -- CONTACTS TABLE (Enhanced with JSONB)
3  -- =====
4  CREATE TABLE contacts (
5      contact_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
6
7      -- Basic Information
8      email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
9      first_name VARCHAR(100),
10     last_name VARCHAR(100),
11     title VARCHAR(200),
12     company VARCHAR(200),
13
14     -- Classification
15     type VARCHAR(50), -- Prospect | Customer | Connector | Advocate
16     | Dead End
17     lifecycle_stage VARCHAR(50), -- Lead | Opportunity | Customer |
18     Churned
19
20     -- Engagement Metrics
21     relationship_strength INTEGER, -- 0-100
22     trust_level VARCHAR(20), -- High | Medium | Low
23     responsiveness INTEGER, -- 0-100
24     last_interaction TIMESTAMPTZ,
```